

ферромагнетиков зависит от H сложным образом. На рис. 101 дана кривая намагничения ферромагнетика, магнитный момент которого первоначально был равен нулю (она называется основной или нулевой кривой намагничения). Уже в полях порядка нескольких эрстед (~ 100 а/м) намагничение I достигает насыщения. Основная кривая намагничения на диаграмме $B-H$ приведена на рис. 102 (кривая $0-I$). Напомним,

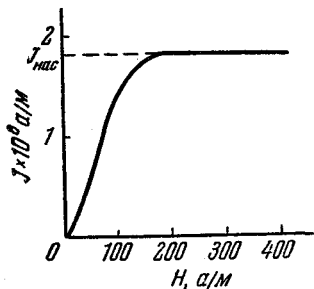


Рис. 101.

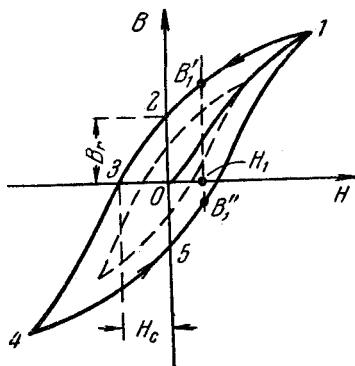


Рис. 102.

что $B = \mu_0 (H + J)$. Поэтому по достижении насыщения B продолжает расти с H по линейному закону: $B = \mu_0 H + \text{const}$, где $\text{const} = \mu_0 J_{\text{нас}}$.

Кривая намагничивания железа была впервые получена и подробно исследована русским ученым А. Г. Столетовым. Разработанный им баллистический метод измерения магнитной индукции находит широкое применение до настоящего времени (см. § 57).

Кроме нелинейной зависимости между H и J (или H и B) для ферромагнетиков характерно также наличие гистерезиса. Если довести намагничение до насыщения (точка 1 на рис. 102) и затем уменьшать напряженность магнитного поля, то намагничение следует не первоначальной кривой $0-1$, а изменяется в соответствии с кривой $1-2$. В результате, когда напряженность внешнего поля станет равной нулю (точка 2), намагничение не исчезает и характеризуется величиной B_r , которая называется остаточной индукцией. На-

магнитное имеет при этом значение J_r , называемое остаточным намагничением.

Намагничивание обращается в нуль (точка 3) лишь под действием поля H_c , имеющего направление, противоположное полю, вызвавшему намагничивание. Напряженность H_c называется коэрцитивной силой.

Существование остаточного намагничивания делает возможным изготовление постоянных магнитов, т. е. тел, которые без затраты энергии на поддержание макроскопических токов обладают магнитным моментом и создают в окружающем их пространстве магнитное поле. Очевидно, что постоянный магнит тем лучше сохраняет свои свойства, чем больше коэрцитивная сила материала, из которого он изготовлен.

При действии на ферромагнетик переменного магнитного поля индукция изменяется в соответствии с кривой 1—2—3—4—5—1 (рис. 102), которая называется петлей гистерезиса (аналогичная петля получается и на диаграмме $J-H$). Если максимальные значения H таковы, что намагничивание достигает насыщения, получается так называемая максимальная петля гистерезиса (сплошная петля на рис. 102). Если при амплитудных значениях H насыщение не достигается, получается петля, называемая частным циклом (пунктирная петля на рисунке). Частных циклов может существовать бесконечное множество, все они лежат внутри максимальной петли гистерезиса.

Гистерезис приводит к тому, что намагничивание ферромагнетика не является однозначной функцией H ; оно в сильной мере зависит также от предшествующей истории образца — от того, в каких полях он побывал прежде. Так, например, в поле напряженности H_1 (рис. 102) индукция может иметь любое значение в пределах от B'_1 до B''_1 .

Из всего сказанного о ферромагнетиках видно, что они очень похожи по своим свойствам на сегнетоэлектрики (см. § 19).

В связи с неоднозначностью зависимости B от H понятие магнитной проницаемости применяется лишь к основной кривой намагничивания. Относительная магнитная проницаемость ферромагнетиков μ (а следовательно и магнитная восприимчивость χ) является функцией напряженности поля. На рис. 103, а изображена

основная кривая намагничивания. Проведем из начала координат прямую линию, проходящую через произвольную точку кривой. Тангенс угла наклона этой прямой пропорционален отношению B/H , т. е. относительной магнитной проницаемости μ для соответствующего значения напряженности поля. При увеличении H от нуля угол наклона (а значит и μ) сначала растет. В точке 2 он достигает максимума (прямая 0—2 является касательной к кривой), а затем убывает. На рис. 103, б дан график зависимости μ от H . Из рисунка видно, что максимальное значение проницаемости достигается несколько раньше, чем насыщение. При неограниченном возрастании H проницаемость асимптотически приближается к единице. Это следует из того, что J в выражении $\mu = 1 + J/H$ не может превысить значение $J_{\text{нас}}$.

Величины B_r (или J_r), H_c и μ_{max} являются основными характеристиками ферромагнетика. Если коэрцитивная сила H_c велика, ферромагнетик называется жестким. Для него характерна широкая петля гистерезиса. Ферромагнетик с малой H_c (и соответственно узкой петлей гистерезиса) называется мягким. В зависимости от назначения берутся ферромагнетики с той или иной характеристикой. Так, для постоянных магнитов употребляются жесткие ферромагнетики, а для сердечников трансформаторов — мягкие. В таблице приведены характеристики некоторых типичных ферромагнетиков.

Вещество	Состав	μ_{max}	B_r в тл	H_c в а/м
Железо	99,9% Fe	5 000	—	80
Супермал-лой	79% Ni, 5% Mo, 16% Fe	800 000	—	0,3
Алнико	10% Al, 19% Ni, 18% Co, 53% Fe	—	0,9	52 000
Магнико	14% Ni, 24% Co, 8% Al, 3% Cu, 51% Fe	—	1,25	46 000
Колумакс	13% Ni, 24% Co, 8% Al, 3% Cu, 0,7% Ti, остальное Fe	—	1,3	59 000

Ферромагнетики при намагничении деформируются. Это явление называется магнитострикцией. От-